Poznámka pro učitele. *45 minut: 5 min opakování členů; 8 min výklad a první vzor; 8 min rozdíl; 12 min samostatná práce; 8 min společná kontrola; 4 min rezerva. U více proměnných kontroluj shodné exponenty všech písmen.*

Které členy můžeme sečíst?

Ze zkušenosti se známými jednotkami víme, že $3\,\mathrm{m} + 2\,\mathrm{m} = 5\,\mathrm{m}$, ale $3\,\mathrm{m} + 2\,\mathrm{m}^2$ nelze sloučit v jedinou veličinu. Obdobně $3x^2 + 2x^2 = 5x^2$, zatímco $3x^2 + 2x$ neslučujeme.

Definice: podobné členy

Podobné (stejnorodé) členy mají stejnou proměnnou část, včetně všech exponentů. Sčítáme a odčítáme pouze jejich **koeficienty**: $ax^k y^\ell + bx^k y^\ell = (a+b)x^k y^\ell$.

Definice: opačný mnohočlen

Opačný mnohočlen k P je $-P = (-1)P$. Mění se znaménko **každého** členu a platí $P + (-P) = 0$.

Poznámka pro učitele. *Zdůvodni $-(A+B) = (-1)(A+B) = -A - B$ distributivitou. Plus před závorkou členy nemění; mínus násobí celou závorku -1.*

Řešené příklady

Příklad 1: součet tří mnohočlenů

Sečti $A = 3x^2 + 1$, $B = 2x^2 + xy - 3$ a $C = x + y$.

Řešení: $A + B + C = 3x^2 + 1 + 2x^2 + xy - 3 + x + y = \boxed{5x^2 + xy + x + y - 2}$.

Příklad 2: rozdíl a změna znamének

Uprav $(4x^3 - 2x^2 + x - 5) - (x^3 + 3x^2 - 2x - 7)$.

Řešení: $4x^3 - 2x^2 + x - 5 - x^3 - 3x^2 + 2x + 7 = \boxed{3x^3 - 5x^2 + 3x + 2}$.

Příklad 3: proč se součet opačných rovná nule?

Je-li $F(x) = 4x^4 + 7x^3 - 2x - 2$, uprav $F(x) + [-F(x)]$.

Řešení: $F + (-F) = 4x^4 + 7x^3 - 2x - 2 - 4x^4 - 7x^3 + 2x + 2 = \boxed{0}$.

Samostatné procvičování

Samostatná práce 1: základní úpravy

a) $(2x^2 - 3x + 1) + (x^2 + x - 4)$.
b) $(4a^2 - 2a + 5) - (a^2 + 3a - 1)$.
c) $3xy - 2x^2 + 5xy + x^2$.
d) $(3xy - 2x^2 + y^2) - (xy + x^2 - 4y^2)$.

Řešení:
a) $3x^2 - 2x - 3$.
b) $3a^2 - 5a + 6$.
c) $8xy - x^2$.
d) $2xy - 3x^2 + 5y^2$.

Samostatná práce 2: vnořené závorky

a) $4x^2 - [2x^2 - (3x - 1)] + (x^2 - 2x)$.
b) $(x^3 - 2x + 1) - [(x^3 + x - 4) - (2x - 3)]$.
c) $2x - [3x - (x - 4)]$.

Řešení:
a) $3x^2 + x - 1$.
b) $-x + 2$.
c) -4.

Poznámka pro učitele. *Nech žáky ověřit výsledky dosazením například $x = 0$ a $x = 1$. Zkouška umí odhalit chybu, není však sama o sobě důkazem identity.*

Rezerva a domácí práce

Rozšiřující příklad 1: zlomkové koeficienty

Uprav $\left(\frac{1}{2}a^2 - \frac{3}{4}a + 1\right) + \left(\frac{1}{3}a^2 + \frac{1}{4}a - 2\right) - \frac{1}{6}a^2$.

Řešení: $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6}\right)a^2 + \left(-\frac{3}{4} + \frac{1}{4}\right)a - 1 = \boxed{\frac{2}{3}a^2 - \frac{1}{2}a - 1}$.

Domácí úkol 1

a) $(3x^2 - 2x + 4) - (x^2 + 5x - 1)$.
b) $-(2a^2 - a + 3) + (a^2 - 4a + 2)$.
c) $2ab - 3a^2 - (5ab - a^2)$.
d) $3x - [2x - (x + 5)]$.
e) $(2x^2 - 3xy + y^2) - (x^2 + xy - 2y^2)$.

Řešení:
a) $2x^2 - 7x + 5$.
b) $-a^2 - 3a - 1$.
c) $-3ab - 2a^2$.
d) $2x + 5$.
e) $x^2 - 4xy + 3y^2$.